DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
6. Sınıf · Fen Bilimleri · 11. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Sinir Sistemi: Merkezi Sinir Sistemi (Beyin, Beyincik, Omurilik Soğanı, Omurilik) ve Çevresel Sinir Sisteminin Yapısı ve Görevleri

FB.6.3.6.a: Vücudumuzdaki sistemlerin eş güdümlü çalışmasını sağlayan sinir sistemini merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırabilme · FB.6.3.6.b: Merkezi sinir sistemini oluşturan beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik yapılarını model üzerinde inceleyerek görevlerini ayırt edebilme · FB.6.3.6.c: Çevresel sinir sisteminin uyartı iletimindeki rolünü ve omurilik tarafından yönetilen doğuştan/sonradan kazanılan refleksleri açıklayabilme

HATIRLAYALIM

- Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi (beyin, beyincik, omurilik soğanı, omurilik) ve vücudu ağ gibi saran çevresel sinir sisteminden oluşur.
- Beyin; öğrenme, hafıza, beş duyu, istemli hareketler ile açlık-susuzluk ve kan basıncını yönetir. Beyincik yarım daire kanallarıyla dengeyi sağlar; omurilik soğanı («hayat düğümü») iç organları ve yutma-hapşırma-öksürmeyi yönetir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki merkezi sinir sistemi yapılarını sağ sütundaki temel görevleriyle eşleştiriniz.

☐ 1. Beyin
☐ 2. Beyincik
☐ 3. Omurilik Soğanı

a) Solunum, dolaşım, sindirim ve hapşırmayı kontrol eden hayat düğümü
b) Öğrenme, hafıza, beş duyu ve istemli hareketleri yöneten merkez
c) Çizgili kasların uyumunu ve vücudun hareket dengesini sağlayan yapı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki merkezi sinir sistemi şemasında K, L, M ve N ile gösterilen bölümlerin görevleriyle ilgili aşağıdaki



Ⓐ K (Beyin): Yutma, öksürme, hapşırma ve kusma olaylarını doğrudan yönetir.
Ⓑ L (Beyincik): Kulaktaki yarım daire kanallarıyla birlikte vücut dengesini sağlar.
Ⓒ M (Omurilik Soğanı): İğne batan elin hızla çekilmesi refleksini tek başına yönetir.
Ⓓ N (Omurilik): Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık durumlarını tek başına düzenler.

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

hormon | hayat | uyartı | çevresel

1. Duyu organlarındaki almaçlarla alınan uyarıların sinir hücrelerinde taşınan mesaj biçimine _____ denir.
2. Solunum ve dolaşım gibi hayati iç sistemleri yönettiği için omurilik soğanına _____ düğümü adı verilir.
3. Merkezi sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağlayan sinir ağına _____ sinir sistemi denir.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki günlük yaşam olaylarını inceleyerek tablodaki eksik yönetici merkez ve davranış türü hücrelerini



Günlük Yaşam Olayı	Yöneten Sinir Merkezi	Davranış Özelliği
1. Satrançta hamle düşünüp taş oynamak	Beyin	
2. İp cambazının tel üzerinde dengede yürümesi		
3. Tozlu ortamda istemsizce hapşırmak		Yaşamsal iç refleks
4. Sıcak ütüye değen eli aniden çekmek		

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Sinir sisteminin yapısı, görevleri ve reflekslerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kan basıncının ve vücut sıcaklığının ayarlanması kafatası içindeki beynin görevleri arasındadır.	☐	☐
Beyinciği zarar gören bir kuşun kanatları sağlam olsa bile dengeli biçimde uçması mümkün değildir.	☐	☐
Yeni doğan bir bebeğin annesini emmesi ve parlak ışıkta göz bebeğinin küçülmesi sonradan kazanılan reflekstir.	☐	☐
Bir çocuk bisiklet sürmeyi ilk kez öğrenirken beyin, öğrendikten sonra otomatik sürerken omurilik görev yapar.	☐	☐

6 KISA CEVAP

Görseldeki deney gözlem kartında eline diken batan bir kişinin neden önce elini hızla çektiği, acıyı ise bir saniye

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört refleks kartından hangileri **sonradan kazanılan (öğrenilen / şartlı) refleks** grubunda yer alır?

I. İğne Batan El
Aniden geri çekilmesi

II. Göz Bebeği
Parlak ışıkta küçülmesi

III. Limon Görmek
Ağzın sulanması

IV. Örgü Örmek
Modele bakmadan seri örme

(A) I ve II. kartlar (İğne batması ve göz bebeği küçülmesi)
(B) I ve III. kartlar (İğne batması ve limon görünce ağzın sulanması)
(C) II ve IV. kartlar (Göz bebeği küçülmesi ve örgü örmek)
(D) III ve IV. kartlar (Limon görünce ağzın sulanması ve örgü örmek)

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki futbol maçı anında kalecinin üzerine gelen topu görüp zıplayarak tutması ve nefes alışverişinin hızlanması

1. Görme ve Karar
Topu görüp hamle başlatma = ?

2. Kas ve Denge
Zıplayıp yere dengeli inme = ?

3. İç Sistemler
Soluk alıp verme ve kalp ritmi = ?

(A) Topu görme: Beyincik — Havada dengede kalma: Beyin — Nefes alışverişi: Omurilik
(B) Topu görme: Beyin — Havada dengede kalma: Beyincik — Nefes alışverişi: Omurilik soğanı
(C) Topu görme: Omurilik — Havada dengede kalma: Omurilik soğanı — Nefes alışverişi: Beyin
(D) Topu görme: Beyin — Havada dengede kalma: Omurilik — Nefes alışverişi: Beyincik

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki "Bisiklet Sürme Süreci" kartını inceleyerek, bir çocuğun bisiklet sürmeyi ilk kez öğrenirken ve

SONRADAN KAZANILAN REFLEKS · BİSİKLET SÜRME SÜRECİ
1. Evre (İlk kez öğrenirken): Dikkatli düşünme ve pedal kontrolü → [?]
2. Evre (Ustalaştıktan sonra): Düşünmeden otomatik pedal çevirme → [?]

10 SIRALAMA

Görselde verilen "Çalan Kapı Zilini Duyup Kapıyı Açma" sürecindeki uyartı iletim basamaklarını gerçekleşme sırasına göre

1. Uyarı
Ses → Almaç

2. Uyartı
Sinirle merkeze

3. Cevap
Beyinde karar

4. Tepki
Kasla hareket

☐ Beynin gelen uyartıyı değerlendirerek «kapı çaldı, açmalıyım» cevabını (emir mesajını) oluşturması
☐ Kapı zilinden yayılan ses dalgalarının (uyarının) kulaktaki duyu almaçları tarafından algılanması
☐ Cevabın çevresel sinirlerle kol ve bacak kaslarına iletilmesi sonucunda kapının açılması (tepki)
☐ Almaçların uyarıyı uyartı mesajına dönüştürerek çevresel sinirlerle kafatasındaki beyne taşıması

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki klinik gözlem tablosunda X, Y ve Z bölgeleri geçici olarak etkilenen üç hastanın belirtileri

X Bölgesi Bulgusu
Geçici hafıza kaybı ve konuşma güçlüğü

Y Bölgesi Bulgusu
Düz çizgide yürürken yalpalama (denge kaybı)

Z Bölgesi Bulgusu
Diz kapağı refleksinin gerçekleşmemesi

(A) X: Beyin — Y: Beyincik — Z: Omurilik
(B) X: Beyincik — Y: Beyin — Z: Omurilik soğanı
(C) X: Omurilik — Y: Beyincik — Z: Beyin
(D) X: Beyin — Y: Omurilik — Z: Beyincik

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "uyarıya karşı omurilik kontrolünde düşünülmeden verilen

Sinir sistemini oluşturan özelleşmiş sinir hücresi
Öğrenme, hafıza, düşünme ve beş duyunun yönetim merkezi
Beyin, beyincik ve omurilik soğanını koruyan sert kemik yapı
Duyu organlarında dış uyarıları algılayan özel hücre grubu
Beyinciğin yarım daire kanallarıyla birlikte sağladığı durum
Beyin tarafından düzenlenen dinlenme ve uyanıklık durumu
Omurilik soğanı tarafından istemsiz yönetilen yaşamsal iç sistem

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: